

¿Qué es Suricata?

Web <https://suricata.io/download/>

- **Suricata** es un **IDS/IPS (Sistema de Detección/Prevención de Intrusos)** y motor de análisis de tráfico de red.
- Fue desarrollado por **OISF (Open Information Security Foundation)**.
- Sus principales funciones:
 - Inspeccionar tráfico en tiempo real.
 - Detectar amenazas en base a **firmas (rules)**.
 - Analizar protocolos (HTTP, DNS, TLS, FTP, SSH...).
 - Generar logs detallados y estadísticas.
 - Puede actuar en modo **IDS (solo detecta)** o **IPS (detecta y bloquea)**.
- Similar a **Snort**, pero más moderno y con soporte nativo de **multihilo**, lo que lo hace más rápido en redes grandes.

♦ ¿Qué es Suricata con Machine Learning?

- Suricata normalmente se basa en **firmas** (reglas predefinidas) → detecta ataques conocidos.
- Con **Machine Learning**:
 - Se pueden detectar **anomalías en el tráfico** sin depender de reglas exactas.
 - Se usa para identificar **ataques “zero-day”** o comportamientos sospechosos.
 - Normalmente se integra con:
 - **ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** para recolectar y visualizar datos.
 - **ML frameworks (Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)** para entrenar modelos sobre los logs.
 - Ejemplo: detectar patrones anormales de uso de DNS, picos de tráfico inusuales, o intentos de exfiltración de datos.

👉 En FP, es más didáctico usar Suricata en su forma básica (con reglas) y luego **explicar que ML se aplica sobre sus logs**.

♦ Ejercicios sencillos de Suricata en Kali Linux para alumnos

✚ Supongamos que ya tienen Kali instalado.

1 Instalar Suricata

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install suricata -y
```

Ver versión instalada:

```
suricata --build-info
```

Ejecutar Suricata en modo IDS con interfaz de red

```
sudo suricata -i eth0
```

👉 Sustituir eth0 por la interfaz real (pueden verlas con ip a).

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo suricata -i eth1
i: suricata: This is Suricata version 8.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
W: detect: No rule files match the pattern /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
W: detect: 1 rule files specified, but no rules were loaded!
i: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0
i: threads: Threads created → W: 1 FM: 1 FR: 1 Engine started.
```

Ver los logs de tráfico

Suricata genera logs en:

```
cd /var/log/suricata/
```

```
ls
```

Archivos clave:

- fast.log → alertas rápidas.
- eve.json → logs detallados en JSON.
-

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd /var/log/suricata/

(kali㉿kali)-[/var/log/suricata]
└─$ ls
eve.json fast.log stats.log suricata.log
```

4 Probar una regla sencilla (detectar ping)

1. Editar reglas locales:

```
sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules
```

2. Añadir:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"Ping detectado"; sid:1000001; rev:1;)
```

```
kali@kali: ~ x kali@kali: /var/log/suricata x
GNU nano 8.6 /etc/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"Ping detectado"; sid:1000001; rev:1;)
```

3. Probar la regla:

sudo suricata -i eth0 -S /etc/suricata/rules/local.rules

```
(kali@kali)-[/var/log/suricata]
$ sudo suricata -i eth1 -S /etc/suricata/rules/local.rules
i: suricata: This is Suricata version 8.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
i: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0
i: threads: Threads created -> W: 1 FM: 1 FR: 1 Engine started.
```

4. Desde otra máquina, hacer un ping al Kali -> debería registrarse en fast.log.

```
GNU nano 8.7 fast.log
01/27/2026-08:55:56.182893 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:45f6:ec28:5fb5:6b19:143 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0016:0
01/27/2026-08:55:56.155946 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:743d:0fff:fec3:d5db:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/27/2026-08:55:56.528171 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:cc5e:28ff:fe5d:7526:132 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/27/2026-08:55:14.980173 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:135 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff20:37b2:0
01/27/2026-08:55:14.998941 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:143 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0016:0
01/27/2026-08:55:16.003322 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:5c0e:0cf0:c620:37b2:143 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0016:0
01/27/2026-08:55:16.051209 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:5c0e:0cf0:c620:37b2:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/27/2026-08:55:16.684489 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:075a:e2d3:39c3:18a2:135 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff32:4c83:0
01/27/2026-08:55:16.684535 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:6aa3:934c:1dc1:329f:135 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff32:4c83:0
01/27/2026-08:55:16.684559 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1317:feeb:b59d:98dd:135 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff32:4c83:0
01/27/2026-08:55:16.684515 [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1317:feeb:b59d:98dd:135 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0001:ff32:4c83:0
```

5 Analizar un archivo pcap

Descargar un pcap de ejemplo:

wget https://www.malware-traffic-analysis.net/2020/08/31/2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip

unzip 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip

Ejecutar Suricata:

sudo suricata -r 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap -l /tmp/suricata-test

Ver alertas:

cat /tmp/suricata-test/fast.log

6 Ejercicio final (para alumnos)

👉 Reto en clase:

- Crear una **regla personalizada** que detecte tráfico HTTP hacia example.com.
- Probar con:
- curl http://example.com
- Comprobar en fast.log que la alerta salta.

```
10/17/2025-12:43:38.881986 [**] [1:1000001:1] Detección de CURL a exam
ple.com [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.0.113
:49010 -> 23.215.0.138:80
```

✓ Resumen para FP

- **Nivel básico:** instalación, ejecución, logs y reglas simples.
- **Nivel intermedio:** análisis de PCAPs y reglas personalizadas.
- **Nivel avanzado (explicación):** integración con Machine Learning para detectar anomalías en tráfico.